

# Mercato degli Affitti per Studenti

Analisi esplorativa e modellistica su 480 annunci immobiliari

Report delle Conclusioni · Analisi completa: pulizia dati → EDA → modelli statistici

## 1 · Contesto

Cosa stiamo analizzando e perché

Il dataset raccoglie **480 annunci di locazione** destinati a studenti universitari, rilevati su un arco temporale che va da gennaio ad aprile 2026. Ogni record descrive un'unità immobiliare attraverso sei variabili: identificativo, data di pubblicazione, superficie (m<sup>2</sup>), distanza dall'ateneo (km), prezzo mensile (€) e tipo di alloggio.

L'obiettivo dell'analisi è *identificare i driver del prezzo di affitto* e quantificare le differenze tra le tre categorie di alloggio presenti: **Monolocale** **Stanza Singola** **Posto Letto**.

480

Annunci Validi  
dopo pulizia da 552 raw

3

Categorie di Alloggio  
Monolocale · Stanza Singola · Posto Letto

€443

Prezzo Mediano Complessivo  
range: €138 – €1.265

## 2 · Insight Principali

### 2.1 — La superficie è il predittore dominante del prezzo

**Trovata chiave:** la correlazione tra superficie e prezzo è  $r = 0.98$  ( $p < 0.001$ ). Un modello di regressione lineare semplice spiega il 96.5% della varianza del prezzo ( $R^2 = 0.965$ ), con un coefficiente angolare di **€18.9 per ogni metro quadro aggiuntivo**.

Questo risultato eccezionalmente alto indica che, nel mercato studentesco, il formato dell'alloggio (e quindi la sua dimensione) è quasi interamente determinante per il prezzo. Le tre categorie occupano fasce di superficie ben distinte e quasi non sovrapposte:

| Tipo Alloggio  | N   | Sup. Mediana      | Prezzo Mediano | Prezzo Medio | Std Dev |
|----------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------|
| Posto Letto    | 159 | 12 m <sup>2</sup> | €204           | €202         | €31     |
| Stanza Singola | 148 | 18 m <sup>2</sup> | €429           | €433         | €77     |
| Monolocale     | 173 | 49 m <sup>2</sup> | €944           | €931         | €170    |

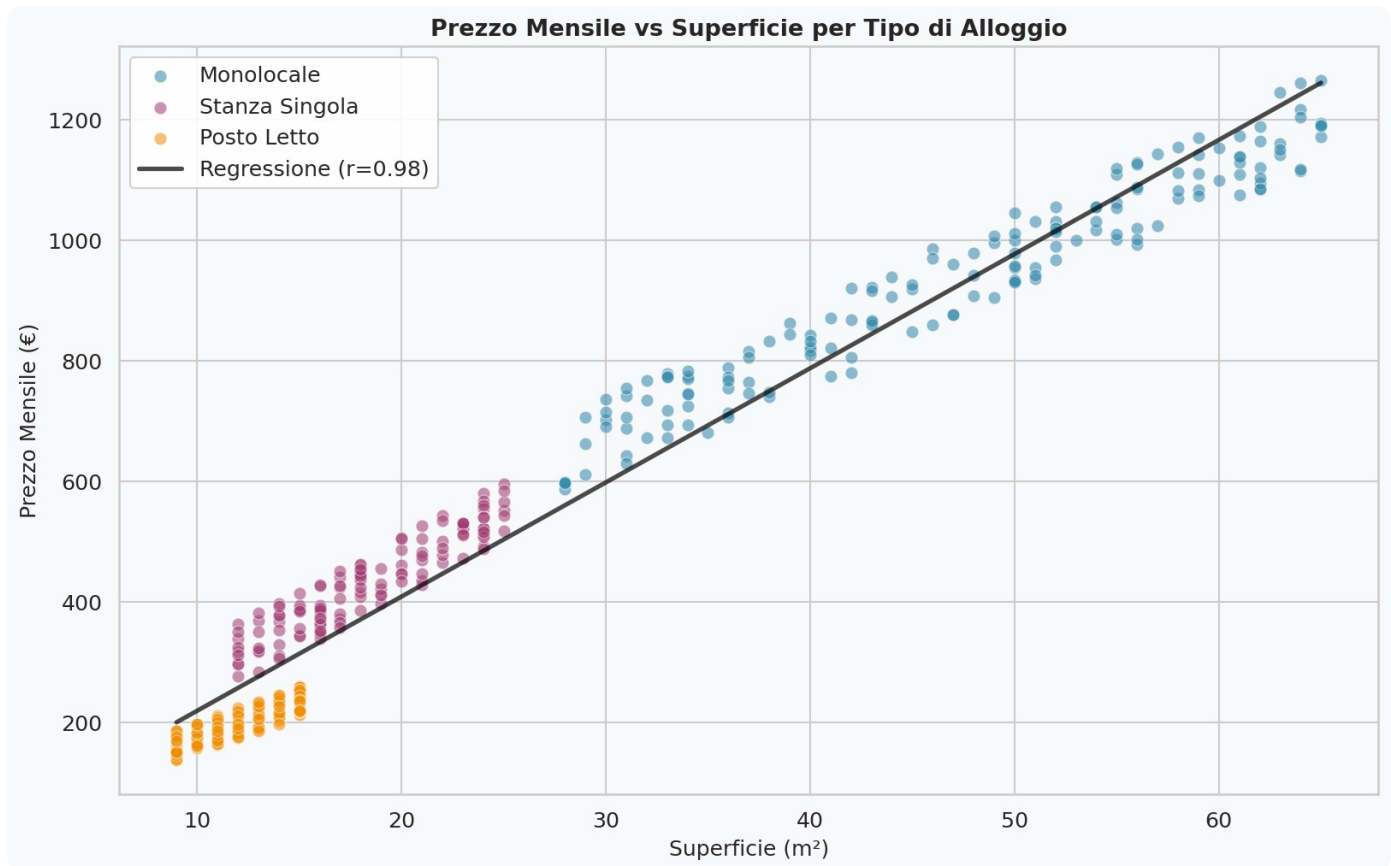


Fig. 1 – Scatterplot Superficie (m<sup>2</sup>) vs Prezzo Mensile (€). La retta OLS mostra una relazione quasi perfettamente lineare ( $R^2=0.97$ ).

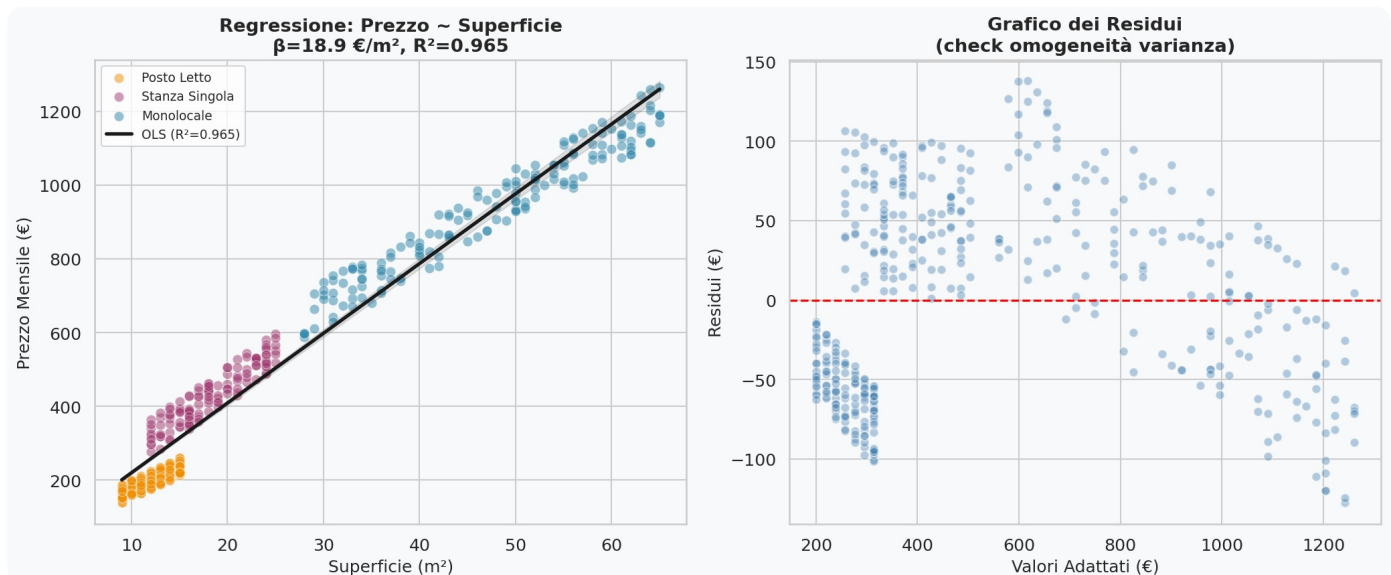


Fig. 2 – A sinistra: regressione lineare con IC 95%. A destra: grafico dei residui — la struttura a "tre bande" rivela che i tre tipi formano cluster distinti attorno alla retta.

## 2.2 — Le tre categorie hanno prezzi statisticamente distinti

Il test di Kruskal-Wallis conferma differenze altamente significative tra le distribuzioni di prezzo dei tre tipi ( $H = 419.7$ ,  $p = 7.1 \times 10^{-92}$ ). I post-hoc test di Mann-Whitney mostrano che *ogni coppia* di categorie è significativamente diversa ( $p < 0.001$  per tutte le combinazioni, con correzione Bonferroni).

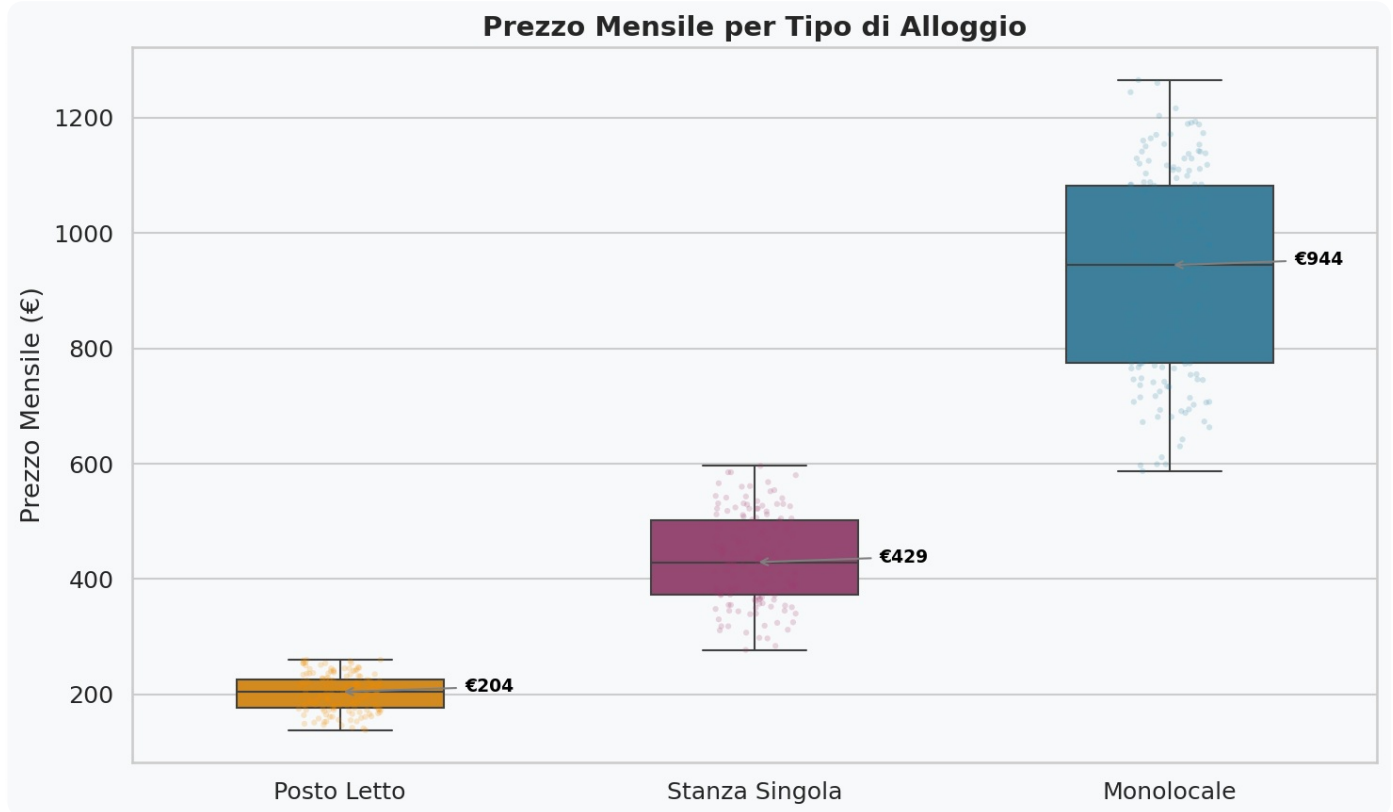


Fig. 3 - Boxplot del prezzo mensile per tipo di alloggio. Ogni categoria presenta distribuzione compatta e separata dalle altre.

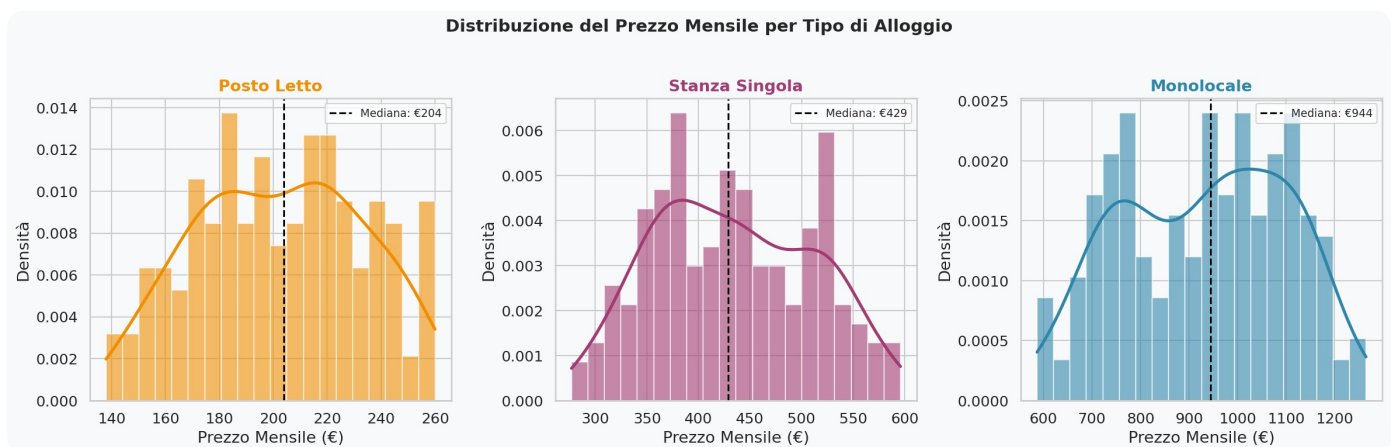


Fig. 4 - Distribuzioni KDE del prezzo per categoria. I posti letto mostrano la distribuzione più concentrata (std €31), i monolocali la più dispersa (std €170).

## 2.3 — La distanza dall'ateneo ha un effetto marginale e confuso

**Trovata controintuitiva:** a livello globale la distanza mostra una correlazione negativa con il prezzo ( $r = -0.18$ ,  $p < 0.001$ ), ma quando si analizza *all'interno di ciascun tipo di alloggio* l'effetto scompare completamente ( $R^2 < 0.02$ ,  $p > 0.17$  per tutti e tre i tipi).

La correlazione negativa apparente è un artefatto di **confounding variable**: i monolocali (più cari) tendono a essere pubblicizzati più vicino al centro universitario, mentre i posti letto (più economici) si trovano in posizioni più periferiche. Non è la distanza a guidare il prezzo, ma la composizione della categoria per fascia di distanza.

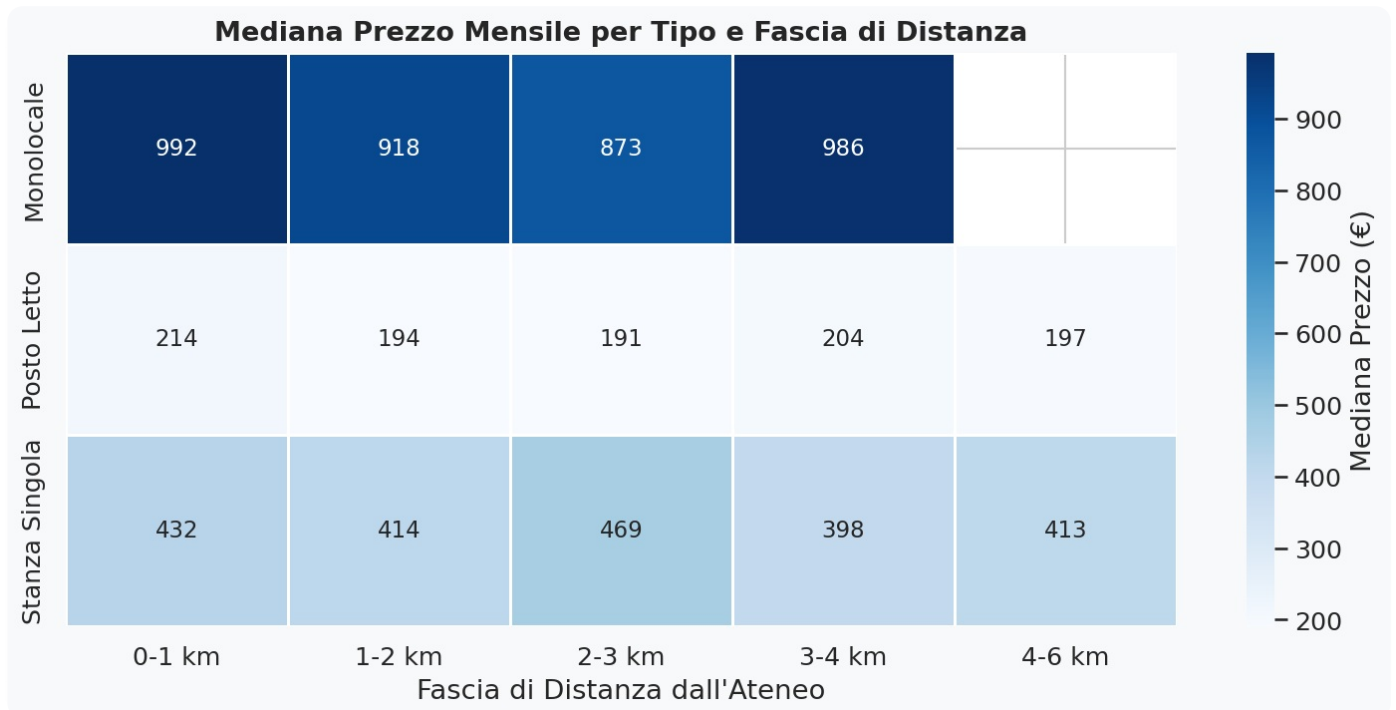


Fig. 5 – Mediana del prezzo per tipo e fascia di distanza. All'interno di ciascun tipo la variazione è minima ( $\pm 5\%$ ), confermando l'assenza di effetto distanza netto.

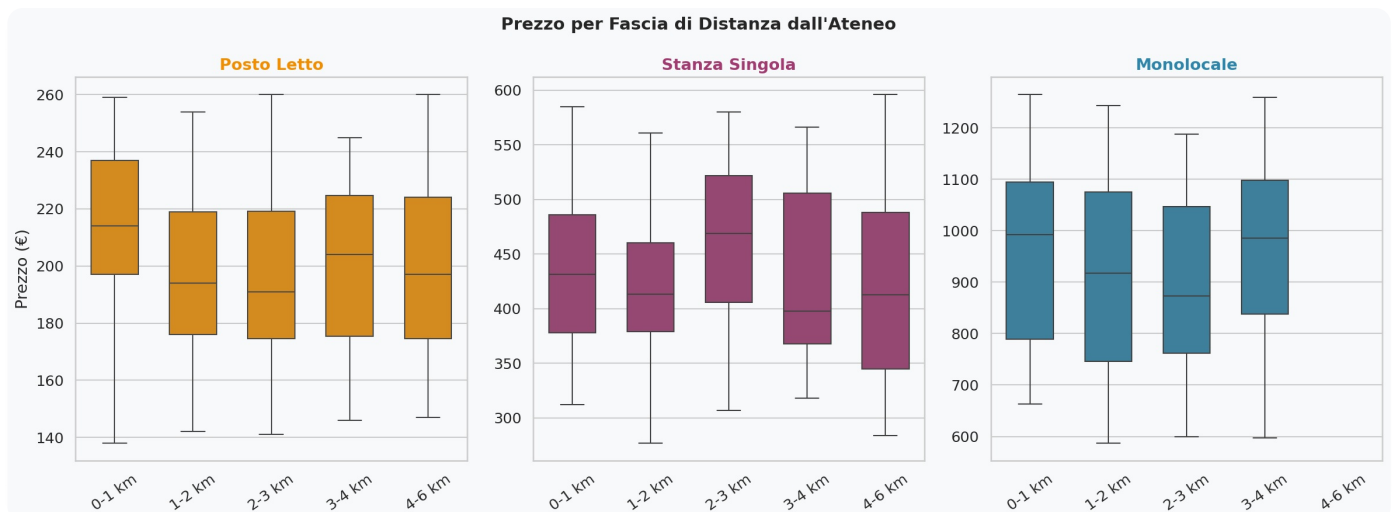


Fig. 6 – Prezzo per fascia di distanza, separato per tipo. La variazione intra-tipo è trascurabile rispetto alla variazione inter-tipo.

## 2.4 — Correlazione globale: heatmap di sintesi

## Matrice di Correlazione (Variabili Numeriche)

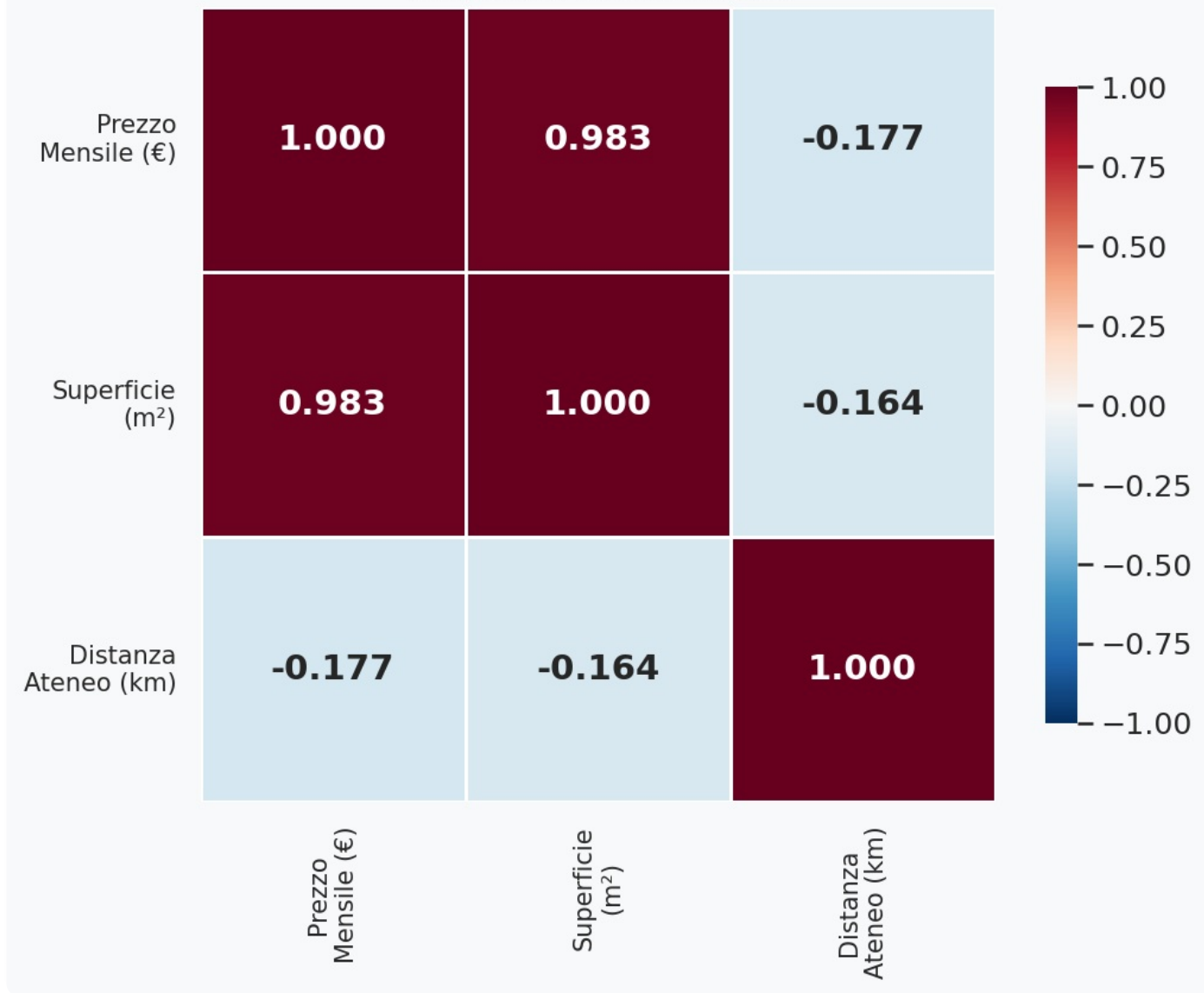
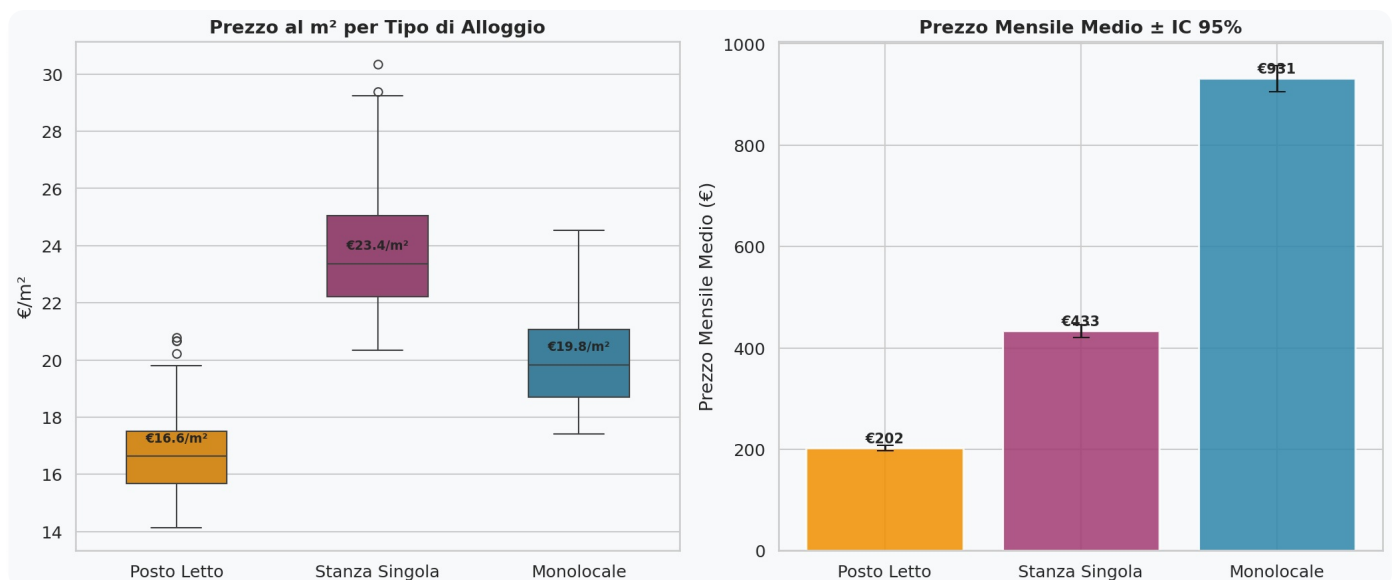


Fig. 7 – Matrice di correlazione. La coppia Superficie↔Prezzo domina il segnale ( $r=0.98$ ). La distanza mostra correlazioni deboli con entrambe le variabili.

## 2.5 — Efficienza economica: prezzo al m²

Un indicatore alternativo — il prezzo per metro quadro — rivela un'importante asimmetria: i **posti letto risultano il 40% più cari al m²** rispetto ai monolocali. Questo riflette la componente di servizi inclusi (spese, wi-fi, arredo) tipica delle stanze in affitto condiviso.



## 2.6 — Dinamica temporale degli annunci

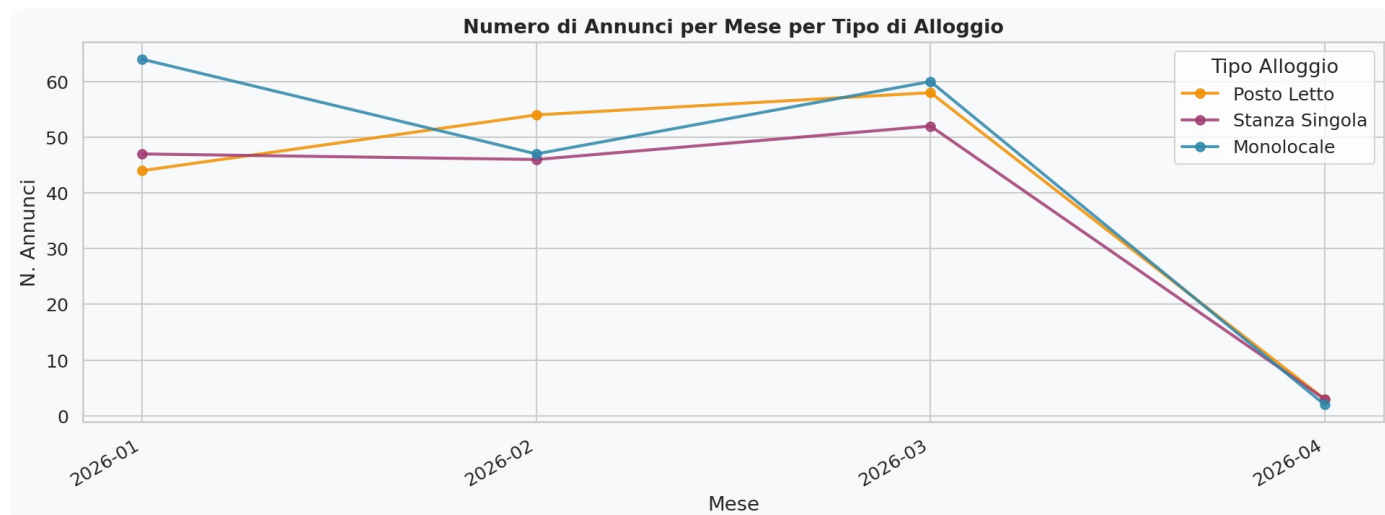


Fig. 9 – Numero di annunci per mese per tipo. Il picco di pubblicazioni si concentra a febbraio-marzo, in linea con i calendari accademici semestrali.

## 3 · Azioni Raccomandate

Dall'analisi ai prossimi passi concreti

### 1 Pricing model basato sulla superficie

Il forte segnale di  $R^2=0.97$  suggerisce di adottare il modello lineare  $\text{Prezzo} \approx 30 + 18.9 \times m^2$  come baseline per valutare l'equità di un annuncio. Prezzi che deviano di oltre  $\pm 15\%$  dalla stima meritano revisione manuale.

### 2 Non applicare sconti automatici per distanza

L'assenza di effetto distanza intra-categoria indica che i proprietari non scontano già il prezzo per la lontananza dall'ateneo. Una politica di incentivazione esplicita potrebbe aumentare la disponibilità di alloggi periferici.

### 3 Monitorare la stagionalità

Il picco di annunci a febbraio-marzo suggerisce che le piattaforme di alloggio dovrebbero pianificare campagne di acquisizione proprietari a dicembre-gennaio per anticipare la domanda semestrale.

### 4 Arricchire il dataset per analisi future

Aggiungere variabili come: zona/quartiere, piano, balcone, spese incluse, connettività internet, valutazioni precedenti inquilini. Queste variabili potrebbero spiegare la varianza residua ( $\sim 3.5\%$ ) non catturata dalla superficie.

## 4 · Dashboard Riepilogativa

Dashboard Riepilogativa - Affitti Studenti

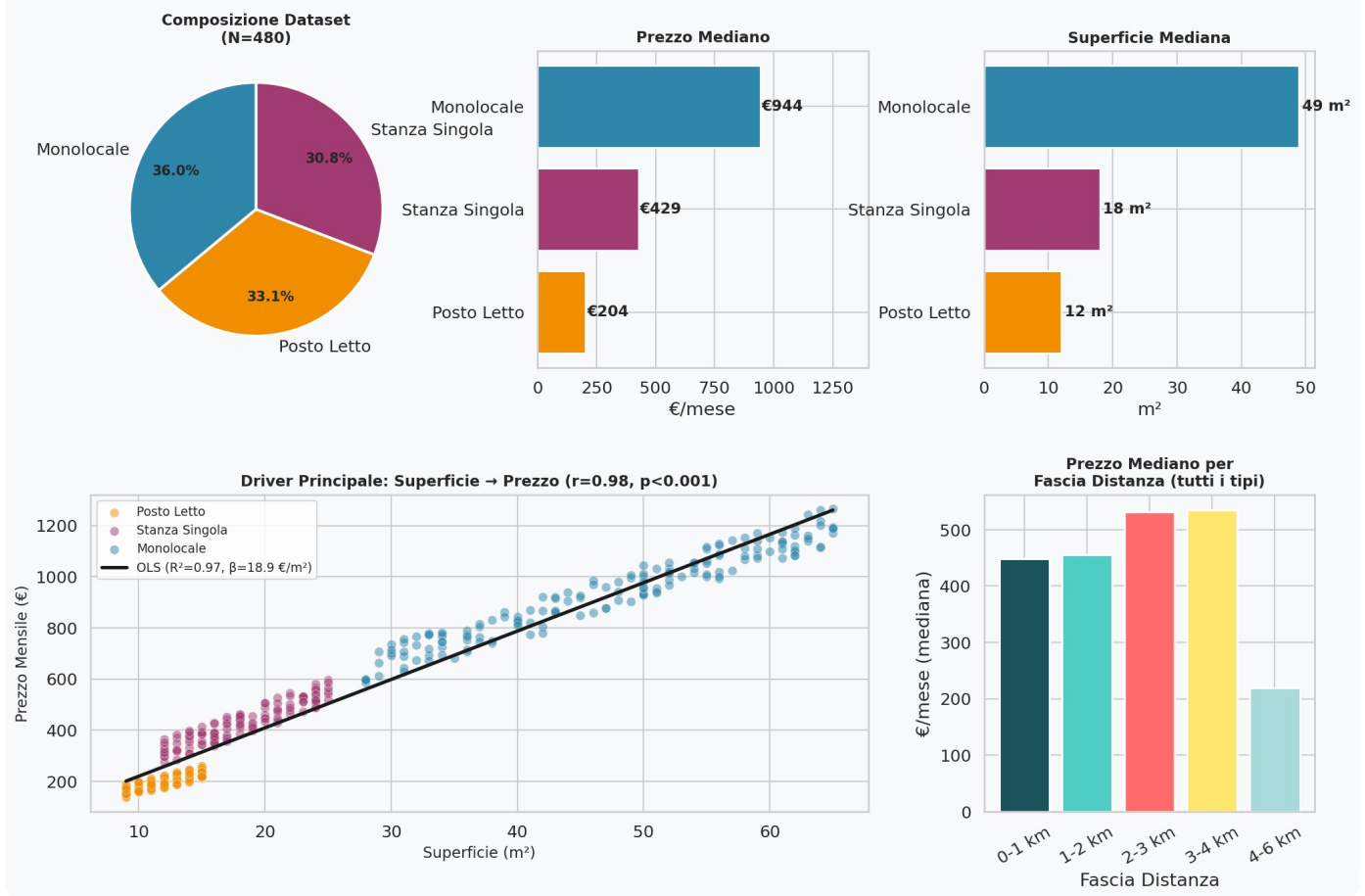


Fig. 10 – Dashboard riepilogativa: composizione dataset, prezzi medi, superfici e driver principali in un'unica vista.